

Swiggy Data Analytics Project

1. Bối Cảnh

Swiggy là một trong những nền tảng giao đồ ăn trực tuyến lớn nhất tại Ấn Độ, đóng vai trò kết nối hàng triệu khách hàng, nhà hàng và đối tác giao hàng (shipper) tại nhiều thành phố khác nhau.

Mỗi ngày, hệ thống ghi nhận hàng nghìn đơn hàng, tạo ra một khối lượng dữ liệu vận hành khổng lồ bao gồm các thông tin về: Khách hàng, Nhà hàng, Đơn hàng, Đối tác giao hàng, Thanh toán và Hiệu suất giao vận.

Hiện tại, Swiggy cần khai thác nguồn dữ liệu này để tối ưu hóa hiệu suất vận hành, nâng cao hiệu quả giao hàng và thấu hiểu hành vi khách hàng. Do đó, công ty quyết định xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu nhằm chuyển hóa dữ liệu thô thành các báo cáo chiến lược trực quan, hỗ trợ ban điều hành đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời.

2. Mục Tiêu Dự Án

- Phân tích xu hướng doanh thu theo thời gian.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà hàng.
- Xác định khu vực có tiềm năng tăng trưởng.
- Phân tích hành vi tiêu dùng theo loại món ăn.
- Đề xuất chiến lược marketing và vận hành dựa trên dữ liệu.

3. Dataset

Table	Description
fact_orders	Thông tin đơn hàng
dim_date	Thời gian
dim_location	Bang/Thành phố
dim_restaurant	Nhà hàng
dim_dish	Món ăn

4. Công cụ hỗ trợ

SQL

- Loại bỏ các bản ghi trùng lặp (Duplicate records).
- Xử lý các giá trị bị khuyết thiếu (Missing values/Null).
- Định dạng lại các cột ngày tháng (Date formats) bị sai lệch.
- Chuẩn hóa tên các thành phố (City names) về cùng một định dạng chuẩn.
- Phát hiện và xử lý các logic sai lệch như:
- Đơn hàng không có mã khách hàng hoặc mã nhà hàng tương ứng (Lỗi toàn vẹn thực thể).

Xây Dựng Semantic Model (Power BI)

- Cấu hình mối quan hệ giữa bảng Fact và các bảng Dim (Quan hệ 1 - Nhiều).
- Xây dựng các chỉ số đo lường cốt lõi (Measures & KPIs) bằng DAX:
- Xây Dựng Báo Cáo Power BI (Power BI Report)

Python

Sử dụng môi trường Notebook tích hợp sẵn để viết mã lệnh Python nhằm điều phối, xử lý và chuyển đổi (transform) các tập dữ liệu lớn từ file thô (.csv) thành cấu trúc bảng dữ liệu chuẩn hóa một cách tự động

4. Kết quả

Date

Doanh thu ngày thấy Thứ 7 là đỉnh (7.78M) và Thứ 3 là đáy (7.35M) => Hành vi mua sắm vào các ngày được nghỉ

Đi sâu vào thì , doanh thu Thứ 7 được kéo lên mạnh mẽ nhờ các danh mục mang tính: Doanh thu từ "Kids Special Pizza Party" tăng thêm 20,566; "Premium Burgers" tăng 14,708; combo nhóm "Epic Savings Bucket" tăng 13,834; và kem "Freshly Scooped Tubs" tăng 11,280.

=> Swigg có thể đẩy mạnh vào Đẩy mạnh các voucher combo gia đình, đồ ngọt và tiệc trẻ em vào tối Thứ 6 và Thứ 7 sẽ tối ưu hóa AOV tốt nhất.

2. Khu vực Karnataka dẫn đầu toàn hệ thống với 5.5M doanh thu. Tuy nhiên, doanh thu này không trải đều.

Trong đó Aero India 2025 diễn ra từ 10–14/02/2025 tại Bengaluru, thu hút hàng trăm nghìn khách tham quan, doanh nhân và khách quốc tế. Khách sạn khu Bengaluru đạt công suất gần 95–100%, giá phòng tăng khoảng 20%. (Phù hợp cho doanh thu tăng 10% so với các ngày khác trong tháng

-Riêng vào ngày 22/02/2025 (Thứ 7), khu vực này nỗ lực lên mức 231,797 doanh thu (gấp gần 11 lần bình thường) với 827 đơn hàng.

-Ngày 21–22/02/2025, Karnataka bắt đầu các chương trình FAM Tour cho đại lý du lịch và báo chí quốc tế trước thềm KITE 2025

Gia thuyết

"Hiệu ứng hậu Aero India 2025 kết hợp với hoạt động tiền sự kiện KITE 2025 đã làm tăng nhu cầu du lịch, lưu trú và ăn uống tại Karnataka."

Nếu Swiggy biết trước:

- Aero India diễn ra từ 10–14/02.
- KITE diễn ra cuối tháng 2.
- Các khách sạn quanh sân bay và trung tâm hội nghị sẽ đông khách.

Thì Swiggy có thể:

- Điều thêm tài xế đến Bengaluru trước sự kiện.
- Ký thêm nhà hàng đối tác gần khu triển lãm.
- Tăng ngân sách quảng cáo cho khách du lịch.
- Dự báo nhu cầu để giảm thời gian giao hàng.
- Tạo ưu đãi cho khách sạn và khách công tác.

Type Food

Các khảo sát quốc gia thường cho thấy:

- Khoảng 20–40% dân số là ăn chay hoàn toàn tùy nguồn khảo sát và định nghĩa.
- Nhiều bang như Gujarat, Rajasthan, Karnataka có tỷ lệ ăn chay cao hơn trung bình.
- Ngay cả người không ăn chay cũng thường có những ngày ăn chay theo tôn giáo.

Nên việc Veg chiếm 36.3% doanh thu trên Swiggy không hề bất thường.

Tuy nhiên

Veg: 19M doanh thu (36.3%), AOV = 241.78

Non-Veg: 34M doanh thu (63.7%), AOV = 336.04

Mặc dù khách hàng Veg đóng góp hơn 1/3 doanh thu nền tảng và duy trì tỷ trọng ổn định, phần lớn tăng trưởng doanh thu vẫn đến từ phân khúc Non-Veg do giá trị đơn hàng cao hơn khoảng 39%

- Nếu mục tiêu là tăng GMV/doanh thu → ưu tiên Non-Veg.
- Upsell combo, món phụ, đồ uống cho khách Non-Veg sẽ tạo tác động doanh thu lớn hơn.

Giả thuyết

Có thể giải thích sự ổn định của phân khúc Veg là đặc điểm văn hóa và tôn giáo tại Ấn Độ. Một bộ phận lớn dân số duy trì chế độ ăn chay thường xuyên do tín ngưỡng hoặc truyền thống gia đình, khiến nhu cầu đối với thực phẩm chay ít biến động hơn so với thực phẩm không chay. Cần thêm dữ liệu về khu vực, nhân khẩu học hoặc lịch lễ hội để xác nhận.

Restaurant

1. "TOP 5 Bad Restaurant" liệt kê các cái tên như Krishna Chhole Bhature với con số 317, Hungry Point (280), The Complete Comfort Zone (160). Đây là các cửa hàng nhỏ, hộ kinh doanh nhỏ

Tuy nhiên lại rất cao Ví dụ: Krishna Chhole Bhature chỉ có đúng 5 đơn hàng với tổng doanh thu 317, nhưng điểm đánh giá trung bình của họ lên tới 4.4/5.0.

=> Đây là nhóm nhà hàng có chất lượng được xác nhận bởi khách hàng nhưng chưa khai thác tốt kênh online. Swiggy có thể triển khai chương trình hỗ trợ onboarding, tặng hiển thị hoặc ưu đãi quảng cáo cho nhóm này nhằm gia tăng số đơn hàng với chi phí rủi ro thấp hơn so với việc thu hút các nhà hàng mới.

Giả thuyết được đưa ra

=> Thể hiện được ấn độ thật chất các cửa hàng nhỏ và hộ kinh doanh **CÓ THỂ** vẫn hoạt động Face to Face giữa người mua và người bán là chính không qua trung gian

Để chứng minh cần thêm:

- Doanh thu offline
- Số lượng khách tại cửa hàng
- Dữ liệu từ POS
- Thị phần online/offline

2. TOP 5 Restaurant

Biểu đồ "TOP 5 Restaurant" vinh danh 5 ông lớn: KFC, McDonald's, Pizza Hut, Burger King, Domino's Pizza.

- Khi gộp dữ liệu, 5 chuỗi này tạo ra doanh thu 13.45M, chiếm lĩnh tới hơn 25% tổng doanh thu toàn hệ thống.
- Nhờ khả năng up-sale combo tốt, giá trị trung bình trên một đơn (AOV) của họ đạt 294.9, cao hơn hẳn mức 260.5 của phần còn lại.
- Tuy nhiên, điểm đánh giá trung bình của nhóm "Big 5" lại thấp hơn (4.32) so với các nhà hàng độc lập nhỏ lẻ (4.34). Khi đếm số lượng đơn hàng bị đánh giá từ 3 sao trở xuống, Pizza Hut (267 đơn) và KFC (226 đơn) đứng đầu bảng.

=> Mô hình F&B chuỗi lớn mang lại dòng tiền khổng lồ nhưng đang phải hy sinh trải nghiệm cá nhân hóa. Đây là cơ hội cho các quán ăn nhỏ (Local Merchants): không nên cố cạnh tranh về giá/combo với Big 5, mà hãy dùng sự chăm chút trong chất lượng món ăn (để giữ rating cao) giữ chân khách hàng.

3. Dữ liệu xác nhận Cafe 99 đứng bết bằng với điểm trung bình 3.68 (trên 78 đơn), tiếp theo là Dreams Cafe với 3.72 (66 đơn).

=> Điểm khác biệt ở đây là các nhà hàng này có lượng đơn hàng đủ lớn (trên 50 đơn) nhưng chất lượng lại tệ. Đây mới thực sự là danh sách "đáng báo động" cần đội ngũ quản lý chất lượng (QC) can thiệp hoặc tạm khóa hiển thị, vì họ đang trực tiếp phá hủy trải nghiệm khách hàng và làm xấu đi hình ảnh của toàn bộ nền tảng.

State

Karnataka với doanh thu 5.45M (do số lượng đơn hàng quá lớn: 20,077 đơn).

Tuy nhiên, nếu xét về Giá trị đơn hàng trung bình (AOV), bang Uttar Pradesh lại cho AOV cao hơn. Khách hàng ở Uttar Pradesh sẵn sàng chi tới 305.8 cho mỗi đơn hàng, vượt xa mức chi tiêu 271.7 của khách hàng tại Karnataka.

Insight: Mật độ đơn ở Karnataka cao nhưng biên lợi nhuận trên từng đơn có thể mỏng. Nếu muốn chạy chiến dịch quảng cáo cho các mặt hàng cao cấp, phần ăn gia đình đắt tiền hoặc thu hút các nhà hàng Fine-Dining mở mới, Uttar Pradesh mới là tệp khách hàng có sức mua tốt.

Kế hoạch đề xuất

Khác với tổng thể hệ thống (bùng nổ vào Thứ 7), tập khách Uttar Pradesh này lại có hành vi tiêu tiền mạnh tay nhất vào hai ngày hoàn toàn khác biệt: Thứ 5 (AOV đạt 303.6) và Chủ nhật (AOV đạt 304.4, cao nhất tuần).

Insight: Đây là thời điểm các bữa trưa công sở hoặc đặt đồ ăn nhẹ. Dữ liệu cho thấy danh mục "Meals" (Suất ăn/Cơm phần) tạo ra tới hơn 407K doanh thu tại hai bang này.

Hành động: Chạy chiến dịch "Premium Lunch" (Bữa trưa văn phòng cao cấp) đẩy mạnh vào khung 10h00 - 11h30 sáng Thứ 5 để "hốt" các đơn đặt hàng số lượng lớn cho công ty.

Chiều / Tối Chủ Nhật (Gắn kết Gia đình & Kỷ niệm):

- Insight: Chủ nhật là ngày tệp khách này mua nhiều món đắt tiền nhất. Các danh mục mang về doanh thu khủng lại nằm ở Bánh ngọt và Tráng miệng chứ không phải món chính. Bánh "Brownies", "Cakes" mang lại chỉ số AOV từ 677 đến trên 900 một đơn! Đặc biệt mã "New Flavour Cupcakes" đạt mức giá trên 1,600/đơn.
- Đổ dồn tiền chạy Ads từ 3h chiều - 7h tối Chủ Nhật cho các từ khóa "Cake", "Desserts", "Premium Bakes".

Targeting

Thành phố Lucknow, đặc biệt là khu vực Gomti Nagar (chiếm tới gần 674K doanh thu, cao gấp đôi khu vực đứng sau là Aliganj).

-Thu hẹp bán kính quảng cáo (Radius Targeting) trực tiếp vào khu Gomti Nagar và Aliganj. Sử dụng hình ảnh quảng cáo có thiết kế sang trọng, nhấn mạnh vào chất lượng nguyên liệu cao cấp (VD: "Premium", "Nawabi Biryani", "Exclusive") thay vì dùng từ "Giá rẻ" (Cheap/Discount). Dữ liệu cho thấy các món như "Metal Handi Nawabi Biryani Serves 2" có giá lên tới hơn 1,150/đơn bán rất chạy tại đây.